

YÊU CẦU PHẦN MỀM

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-SRS
Tên tài liệu	Yêu cầu phần mềm
Đơn vị thực hiện	Nhóm Sebros
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn — Đại diện nhóm Sebros
Người xem xét	Các thành viên nhóm Sebros
Trạng thái	Baseline nội bộ đã được nhóm xác nhận
Thời gian thực hiện	11 tuần
Mục đích	Phục vụ học tập và quản lý dự án môn học

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	21/08/2026	Khởi tạo yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và yêu cầu dữ liệu.	Mạch Quốc Tấn
2.0	22/08/2026	Bổ sung cách đo yêu cầu phi chức năng và bảng truy vết.	Mạch Quốc Tấn
3.0	24/08/2026	Đồng bộ baseline 15/6/5, chuẩn hóa thuật ngữ và truy vết đủ 26 hạng mục trong Product Backlog.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích và phạm vi
- 2. Người sử dụng
- 3. Thuật ngữ và quy tắc nghiệp vụ
- 4. Yêu cầu chức năng

- 5. Yêu cầu phi chức năng
- 6. Yêu cầu dữ liệu
- 7. Truy vết và xác nhận
- 8. Giả định, giới hạn và quản lý thay đổi
- 9. Tài liệu tham khảo

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu xác định các hành vi, dữ liệu và đặc tính chất lượng mà HCMUS-LDMS cần đáp ứng. Đây là cơ sở để lập Product Backlog, thiết kế, phát triển, kiểm thử và xác nhận kết quả; không mô tả chi tiết mã nguồn hoặc cách triển khai.

Dự án được thực hiện trước hết để phục vụ học tập. Hệ thống mô phỏng quy trình tiếp nhận tài liệu gốc, nhận dạng ký tự, hiệu chỉnh nội dung, quản lý thông tin mô tả, tạo EPUB, xuất bản, tìm kiếm và đọc trực tuyến. Các bên liên quan ngoài nhóm được xem là đối tượng tham khảo nếu dự án được mở rộng trong tương lai.

Baseline 11 tuần gồm 15 yêu cầu **Bắt buộc**. Sáu yêu cầu **Nên có** chỉ được thực hiện khi không ảnh hưởng đến baseline. Năm yêu cầu **Có thể xem xét** nằm ngoài baseline và chỉ được bổ sung khi nhóm xác nhận thay đổi.

Chi tiết câu chuyện người dùng, mức ưu tiên, ước lượng và tiêu chí chấp nhận được trình bày trong tài liệu **Product Backlog**. Kịch bản và bằng chứng xác nhận được trình bày trong tài liệu **Kế hoạch kiểm thử** và **Nhật ký dự án**.

2. Người sử dụng

Vai trò	Nhu cầu chính
Độc giả	Tìm kiếm và đọc tài liệu đã xuất bản trong phạm vi được phép.
Thủ thư hoặc biên tập viên	Tiếp nhận tài liệu, theo dõi OCR, hiệu chỉnh, bổ sung thông tin và xuất bản.
Quản trị viên	Quản lý vai trò, quyền truy cập, danh mục và nhật ký thao tác.
Thành viên nhóm	Cài đặt, phát triển, kiểm thử và tái tạo kết quả trong môi trường thống nhất.

3. Thuật ngữ và quy tắc nghiệp vụ

Thuật ngữ	Giải thích
Tài liệu gốc	Tệp PDF hoặc ảnh quét được đưa vào hệ thống để xử lý.
OCR	Quá trình nhận dạng ký tự trong tài liệu gốc thành văn bản có thể hiệu chỉnh.
Tác vụ OCR	Lần xử lý OCR có trạng thái chờ, đang xử lý, hoàn tất hoặc thất bại.
Thông tin mô tả tài liệu	Dữ liệu như tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản, danh mục và từ khóa.
Bản nháp	Tài liệu đang được xử lý hoặc hiệu chỉnh và chưa được cung cấp cho độc giả.
Xuất bản	Xác nhận tài liệu đạt điều kiện và cho phép người có quyền đọc trực tuyến.
EPUB	Định dạng sách điện tử được tạo từ nội dung đã hiệu chỉnh.
Baseline	Phạm vi Bắt buộc đã được nhóm xác nhận cho thời gian thực hiện 11 tuần.

Các quy tắc nghiệp vụ chính:

- Chỉ người có quyền mới được tiếp nhận, hiệu chỉnh, quản lý hoặc xuất bản tài liệu.
- Tài liệu chỉ được xuất bản khi có nội dung hợp lệ, thông tin mô tả bắt buộc và tệp EPUB có thể sử dụng.
- Tài liệu chưa xuất bản hoặc ngoài phạm vi quyền không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của độc giả.
- Tài liệu gốc phải được bảo toàn trong quá trình OCR, hiệu chỉnh và xuất bản.
- Giao diện đọc không cung cấp chức năng tải trực tiếp tệp EPUB gốc.
- Dữ liệu riêng của một người dùng không được cung cấp cho người dùng khác nếu chưa được phép.

4. Yêu cầu chức năng

Mỗi yêu cầu chức năng sử dụng từ “phải” để thể hiện hành vi cần được kiểm tra. Cột Product Backlog cung cấp liên kết truy vết về phạm vi và tiêu chí chấp nhận tương ứng.

Mã yêu cầu	Product Backlog	Yêu cầu	Priority
YC-001	LDMS-001	Hệ thống phải có môi trường phát triển thống nhất để thành viên cài đặt, khởi chạy và kiểm thử theo cùng một hướng dẫn.	Bắt buộc
YC-002	LDMS-002	Hệ thống phải cho phép người có quyền tải tài liệu gốc hợp lệ lên và phải từ chối tệp không đáp ứng điều kiện tiếp nhận.	Bắt buộc
YC-003	LDMS-003	Hệ thống phải cho phép khởi chạy tác vụ OCR ở nền và theo dõi trạng thái chờ, đang xử lý, hoàn tất hoặc thất bại.	Bắt buộc
YC-004	LDMS-004	Hệ thống phải lưu và hiển thị kết quả OCR theo đúng tài liệu và trang tương ứng.	Bắt buộc
YC-005	LDMS-005	Hệ thống phải cho phép người có quyền sửa, lưu và mở lại văn bản đã hiệu chỉnh mà không làm thay đổi tài liệu gốc.	Bắt buộc
YC-006	LDMS-006	Hệ thống nên cho phép hiển thị song song tài liệu gốc và văn bản tương ứng để hỗ trợ hiệu chỉnh.	Nên có
YC-007	LDMS-007	Hệ thống phải tạo được tệp EPUB có thể đọc từ nội dung đã hiệu chỉnh và không làm mất nội dung khi quá trình tạo tệp thất bại.	Bắt buộc
YC-008	LDMS-008	Hệ thống phải cho phép độc giả có quyền đọc tài liệu EPUB đã xuất bản trên máy tính và thiết bị di động.	Bắt buộc
YC-009	LDMS-009	Hệ thống phải hỗ trợ đăng nhập bằng dữ liệu mô phỏng để kiểm thử các luồng chính trong môi trường học tập.	Bắt buộc
YC-010	LDMS-010	Hệ thống phải kiểm tra vai trò và từ chối thao tác khi người dùng không có quyền tương ứng.	Bắt buộc
YC-011	LDMS-011	Hệ thống phải cho phép người có quyền tạo và cập nhật thông tin mô tả bắt buộc của tài liệu.	Bắt buộc
YC-012	LDMS-012	Hệ thống nên cho phép quản trị viên tạo, cập nhật và sử dụng danh mục để phân loại tài liệu.	Nên có
YC-013	LDMS-013	Hệ thống phải kiểm tra nội dung, thông tin mô tả và EPUB trước khi cho phép xuất bản, đồng thời nêu rõ điều kiện chưa đạt.	Bắt buộc
YC-014	LDMS-014	Hệ thống phải kiểm tra quyền đọc, bảo vệ tệp riêng tư và không cung cấp chức năng tải trực tiếp EPUB gốc cho độc giả.	Bắt buộc
YC-015	LDMS-015	Hệ thống phải tìm kiếm được tài liệu đã xuất bản theo thông tin mô tả và nội dung toàn văn trong phạm vi quyền truy cập.	Bắt buộc
YC-016	LDMS-016	Hệ thống phải hiển thị kết quả tìm kiếm có thông tin nhận biết, ngữ cảnh phù hợp và khả năng mở tài liệu hợp lệ.	Bắt buộc

Mã yêu cầu	Product Backlog	Yêu cầu	Priority
YC-017	LDMS-017	Hệ thống nên cho phép biên tập viên chuyển giữa các trang khi hiệu chỉnh mà không làm mất nội dung đã lưu.	Nên có
YC-018	LDMS-018	Hệ thống nên hỗ trợ đăng nhập Google OAuth 2.0 khi môi trường được cấu hình và không được tạo phiên khi xác thực thất bại.	Nên có
YC-019	LDMS-019	Hệ thống có thể cho phép độc giả thay đổi thiết lập hiển thị mà không làm thay đổi nội dung tài liệu.	Có thể xem xét
YC-020	LDMS-020	Hệ thống có thể cho phép độc giả lưu, cập nhật và xóa vị trí đọc của chính mình.	Có thể xem xét
YC-021	LDMS-021	Hệ thống có thể cho phép độc giả tạo, xem, sửa và xóa đánh dấu hoặc ghi chú của chính mình trên tài liệu.	Có thể xem xét
YC-022	LDMS-022	Hệ thống nên hiển thị nguyên nhân phù hợp và cho phép người có quyền yêu cầu xử lý lại tác vụ OCR thất bại.	Nên có
YC-023	LDMS-023	Hệ thống nên ghi nhận ký người thực hiện và thời điểm của các thao tác quan trọng, đồng thời bảo vệ nhật ký khỏi truy cập trái phép.	Nên có
YC-024	LDMS-024	Hệ thống có thể tạo và cho phép sao chép trích dẫn từ thông tin mô tả theo định dạng được nhóm xác nhận.	Có thể xem xét
YC-025	LDMS-025	Hệ thống có thể hỗ trợ công cụ tìm kiếm mở rộng sau khi có dữ liệu chứng minh giải pháp hiện tại không đáp ứng nhu cầu.	Có thể xem xét
YC-026	LDMS-026	Hệ thống phải hiển thị danh sách và trạng thái chính của các tài liệu thuộc phạm vi quản lý của người dùng.	Bắt buộc

Tổng số: **26 yêu cầu chức năng**, gồm **15 Bắt buộc**, **6 Nên có** và **5 Có thể xem xét**.

5. Yêu cầu phi chức năng

Mã yêu cầu	Nhóm	Yêu cầu và cách xác nhận	Priority
YCP-01	Bảo mật	Phân quyền phải được kiểm tra ở phía máy chủ; kiểm thử bằng tài khoản hợp lệ, tài khoản không đủ quyền và yêu cầu không xác thực.	Bắt buộc
YCP-02	Bảo mật	Thông tin bí mật phải được cấu hình ngoài mã nguồn; việc rà soát kho mã nguồn không được phát hiện khóa hoặc mật khẩu thật.	Bắt buộc
YCP-03	Bảo mật	Tệp riêng tư không được dùng liên kết công khai lâu dài; quyền truy cập phải hết hiệu lực theo cấu hình hoặc khi phiên không còn hợp lệ.	Bắt buộc
YCP-04	Tin cậy	Tác vụ OCR hoặc tạo EPUB thất bại không được làm mất tài liệu gốc hay nội dung đã lưu trước đó.	Bắt buộc
YCP-05	Khả dụng	Các luồng chính phải hiển thị trạng thái đang xử lý, thành công, dữ liệu trống và lỗi bằng thông báo có thể hiểu được.	Bắt buộc
YCP-06	Tương thích	Các luồng chính phải được kiểm tra trên trình duyệt và kích thước màn hình được ghi trong Kế hoạch kiểm thử.	Bắt buộc
YCP-07	Hiệu năng	OCR và tạo EPUB phải chạy dưới dạng tác vụ nền; thao tác khởi chạy phải trả trạng thái mà không chờ toàn bộ quá trình hoàn tất.	Bắt buộc
YCP-08	Hiệu năng	Tìm kiếm phải được đo bằng dữ liệu, môi trường, số lần chạy và cách tổng hợp đã ghi nhận; ngưỡng chấp nhận được xác nhận trong Kế hoạch kiểm thử trước UAT.	Bắt buộc
YCP-09	Bảo trì	Hệ thống phải có hướng dẫn cài đặt, cấu hình, khởi chạy và kiểm thử đủ để một thành viên khác tái tạo môi trường.	Bắt buộc
YCP-10	Truy vết	Yêu cầu, hạng mục Product Backlog, kiểm thử và kết quả xác nhận phải sử dụng mã nhận diện để có thể đối chiếu.	Bắt buộc

Không sử dụng một con số hiệu năng làm baseline nếu chưa có kết quả đo hoặc xác nhận của nhóm. Chi tiết môi trường, dữ liệu, ngưỡng và kết quả được trình bày trong **Kế hoạch kiểm thử** và **Nhật ký dự án**.

6. Yêu cầu dữ liệu

Nhóm dữ liệu	Nội dung tối thiểu	Quy tắc chính
Tài khoản và quyền	Định danh người dùng, vai trò, trạng thái và quyền.	Người dùng chỉ được truy cập dữ liệu và thao tác trong phạm vi quyền.
Tài liệu	Mã tài liệu, tệp gốc, trạng thái, người tạo và thời điểm cập nhật.	Tệp gốc không bị ghi đè bởi kết quả OCR, hiệu chỉnh hoặc xuất bản.
Thông tin mô tả tài liệu	Tên tài liệu, tác giả và các trường phân loại được sử dụng.	Trường bắt buộc phải hợp lệ trước khi xuất bản.
Nội dung OCR	Văn bản, tài liệu và trang tương ứng, trạng thái hiệu chỉnh.	Nội dung phải gắn đúng tài liệu và trang; thay đổi đã lưu phải đọc lại được.
Bản xuất bản	Tệp EPUB, trạng thái, người xác nhận và thời điểm xuất bản.	Chỉ bản đạt điều kiện mới được cung cấp cho độc giả có quyền.
Tác vụ và nhật ký	Loại tác vụ, trạng thái, lỗi, người thực hiện và thời điểm.	Lần xử lý lại và thao tác quan trọng phải có thể truy vết khi chức năng có.
Dữ liệu cá nhân	Vị trí đọc, đánh dấu và ghi chú gắn với người dùng.	Người dùng chỉ được truy cập dữ liệu cá nhân của mình.

Dữ liệu thử nghiệm phải được phân biệt với dữ liệu thực. Dự án không giả định được sử dụng dữ liệu thật của Thư viện nếu chưa có sự cho phép phù hợp.

Vòng đời xử lý tối thiểu gồm: chờ OCR, đang OCR, OCR hoàn tất, OCR thất bại, đang xuất bản, đã xuất bản và xuất bản thất bại. Tên kỹ thuật của trạng thái được xác định trong tài liệu **Kiến trúc phần mềm**.

7. Truy vết và xác nhận

Mỗi mã **YC-001** – **YC-026** truy vết một-một tới mã **LDMS-001** – **LDMS-026** cùng số thứ tự. Yêu cầu phi chức năng được gắn vào các kịch bản kiểm thử liên quan bằng mã **YCP**. Cách tổ chức này giúp đối chiếu phạm vi mà không lặp lại toàn bộ tiêu chí chấp nhận.

Một yêu cầu được xác nhận khi:

- Nội dung không mâu thuẫn với phạm vi và quy tắc nghiệp vụ.
- Priority khớp với Product Backlog.
- Có tiêu chí chấp nhận quan sát được trong Product Backlog.
- Có kịch bản kiểm thử và kết quả được ghi nhận trong bộ tài liệu dự án.
- Không còn lỗi nghiêm trọng làm cho kết quả không thể sử dụng theo mục đích đã nêu.

Nhóm Sebros xác nhận toàn bộ 26 yêu cầu chức năng và 10 yêu cầu phi chức năng trong tài liệu này làm baseline nội bộ. Việc xác nhận không đồng nghĩa rằng các hạng mục Nên có hoặc Có thể xem xét được đưa vào

baseline triển khai.

8. Giả định, giới hạn và quản lý thay đổi

Các giả định chính:

- Nhóm gồm sáu sinh viên và triển khai dự án trong 11 tuần để phục vụ môn học.
- Môi trường, dữ liệu và tài khoản sử dụng cho phát triển và kiểm thử có thể là dữ liệu mô phỏng.
- Đại diện Thư viện và các bên liên quan bên ngoài chỉ được tham vấn khi dự án có điều kiện mở rộng.

Các giới hạn chính:

- Không khẳng định độ chính xác OCR, khả năng chịu tải hoặc mức sẵn sàng vận hành khi chưa có dữ liệu đo.
- Không xem đăng nhập Google OAuth 2.0, dữ liệu thật hoặc hạ tầng vận hành chính thức là điều kiện bắt buộc của baseline.
- Không xem các hạng mục Có thể xem xét là cam kết thực hiện trong 11 tuần.

Khi thay đổi yêu cầu, nhóm phải ghi nhận lý do, Priority, tác động tới baseline, thời gian, chất lượng và các hạng mục liên quan. Thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi nhóm Sebrox xác nhận và cập nhật đồng thời **Yêu cầu phần mềm, Product Backlog, Kế hoạch kiểm thử** cùng các tài liệu bị ảnh hưởng.

9. Tài liệu tham khảo

- Đề xuất dự án.
- Viễn cảnh và phạm vi.
- Ủy nhiệm dự án.
- Product Backlog.
- Kiến trúc phần mềm.
- Bản mô tả công việc.
- Kế hoạch dự án.
- Kế hoạch kiểm thử.
- Kế hoạch quản lý chất lượng.
- Kế hoạch quản lý rủi ro.
- Nhật ký dự án.

DANH MỤC CÔNG VIỆC (PRODUCT BACKLOG)

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-PBL
Tên tài liệu	Danh mục công việc
Đơn vị thực hiện	Nhóm SebroS
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn — Đại diện nhóm SebroS
Người xem xét	Các thành viên nhóm SebroS
Trạng thái	Baseline nội bộ đã được nhóm xác nhận
Phương pháp quản lý	Kanban, luồng công việc liên tục
Thời gian	11 tuần
Phạm vi	15 Bắt buộc, 6 Nên có, 5 Có thể xem xét

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	11/07/2026	Khởi tạo danh mục công việc.	Mạch Quốc Tấn
2.0	14/07/2026	Bổ sung câu chuyện người dùng, tiêu chí chấp nhận và mức độ ưu tiên.	Mạch Quốc Tấn
3.0	15/07/2026	Cập nhật phụ thuộc, quy tắc hoàn thành và nhóm chức năng.	Mạch Quốc Tấn
4.0	21/08/2026	Đồng bộ quy trình Kanban 11 tuần và phân biệt phạm vi Bắt buộc với các hạng mục xem xét sau.	Mạch Quốc Tấn
5.0	22/08/2026	Đồng bộ baseline 15/6/5, cỡ công việc, bằng chứng và điều kiện bổ sung hạng mục tùy chọn.	Mạch Quốc Tấn
6.0	24/08/2026	Chuyển toàn bộ 26 hạng mục thành một bảng thống nhất và loại bỏ đường dẫn tệp khỏi bản in.	Mạch Quốc Tấn
6.1	24/08/2026	Rút bảng còn sáu trường: ID, tiêu đề, câu chuyện người dùng, ưu tiên, ước lượng và tiêu chí chấp nhận.	Mạch Quốc Tấn
6.2	24/08/2026	Tách tiêu chí chấp nhận của từng hạng mục thành các dòng được đánh số để dễ đọc và xác nhận.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- [1. Mục đích và phạm vi sử dụng](#)
- [2. Quy ước](#)
- [3. Bảng Product Backlog](#)
- [4. Quản lý thay đổi](#)
- [5. Tài liệu tham khảo](#)

1. Mục đích và phạm vi sử dụng

Product Backlog chuyển các yêu cầu của HCMUS-LDMS thành 26 hạng mục có thể thực hiện, kiểm thử và xác nhận. Đây là nguồn chi tiết cho ID, tiêu đề, câu chuyện người dùng, mức ưu tiên, ước lượng và tiêu chí chấp nhận của từng hạng mục.

Baseline 11 tuần gồm 15 hạng mục **Bắt buộc**. Sáu hạng mục **Nên có** chỉ được thực hiện khi không ảnh hưởng đến baseline. Năm hạng mục **Có thể xem xét** nằm ngoài baseline và chỉ được bổ sung sau khi nhóm xác nhận thay đổi.

Chi tiết yêu cầu được trình bày trong tài liệu **Yêu cầu phần mềm**. Tiến độ, người phụ trách, phụ thuộc, trạng thái thực hiện và bằng chứng được quản lý trong bộ tài liệu **Kế hoạch dự án, Định nghĩa quy trình phát triển và Nhật ký dự án**.

2. Quy ước

2.1. Priority

Priority	Ý nghĩa
Bắt buộc	Thuộc baseline và cần thiết cho sản phẩm khả dụng tối thiểu.
Nên có	Có giá trị nhưng có thể hoãn nếu ảnh hưởng đến hạng mục Bắt buộc.
Có thể xem xét	Nằm ngoài baseline; chỉ bổ sung khi có quyết định và đủ nguồn lực.

2.2. Ước lượng

Mức	Công sức tham khảo	Cách hiểu
Nhỏ	4–8 giờ-người	Công việc rõ và ít phụ thuộc.
Vừa	8–16 giờ-người	Cần phối hợp hoặc kiểm thử nhiều thành phần.
Lớn	16–32 giờ-người	Cần phân rã hoặc kiểm chứng trước khi đưa vào thực hiện.

Ước lượng bao gồm phát triển, kiểm thử, xem xét, sửa lỗi và cập nhật tài liệu. Chi tiết phương pháp được trình bày trong tài liệu **Ước lượng dự án**.

3. Bảng Product Backlog

ID	Title	Description (User story)	Priority	Ước lượng	Tiêu chí chấp nhận
L DM S- 00 1	Nền tảng phát triển thống nhất	Là thành viên nhóm, tôi muốn có cấu trúc mã nguồn và môi trường thống nhất để có thể phát triển, kiểm thử và tái tạo kết quả.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Thành viên cài đặt và khởi chạy được hệ thống theo hướng dẫn. - Tiêu chí 2: Các dịch vụ cần thiết hoạt động. - Tiêu chí 3: Thông tin bí mật không được đưa vào mã nguồn.
L DM S- 00 2	Tải tài liệu gốc	Là thủ thư hoặc biên tập viên, tôi muốn tải tài liệu gốc lên để có thể bắt đầu quy trình số hóa.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Người có quyền tải được tệp hợp lệ. - Tiêu chí 2: Tệp sai loại hoặc vượt giới hạn bị từ chối kèm lý do. - Tiêu chí 3: Tệp gốc được lưu và không bị ghi đè.
L DM S- 00 3	Khởi chạy và theo dõi OCR	Là thủ thư hoặc biên tập viên, tôi muốn khởi chạy nhận dạng ký tự và theo dõi trạng thái để biết tiến độ xử lý.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Người có quyền khởi chạy tác vụ. - Tiêu chí 2: Trạng thái chờ, đang xử lý, hoàn tất hoặc thất bại được hiển thị. - Tiêu chí 3: Tác vụ nền không làm gián đoạn thao tác chính.
L DM S- 00 4	Xem kết quả OCR theo trang	Là biên tập viên, tôi muốn xem văn bản nhận dạng theo từng trang để có thể đối chiếu với bản gốc.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Bản gốc mở được. - Tiêu chí 2: Văn bản gắn đúng tài liệu và trang. - Tiêu chí 3: Trường hợp chưa có kết quả được thông báo rõ.
L DM S- 00 5	Lưu văn bản đã hiệu chỉnh	Là biên tập viên, tôi muốn sửa và lưu văn bản nhận dạng để giữ lại nội dung đã hiệu chỉnh.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Văn bản sửa được lưu. - Tiêu chí 2: Mở lại văn giữ đúng thay đổi. - Tiêu chí 3: Thao tác lưu không làm mất hoặc thay đổi tệp gốc.

ID	Title	Description (User story)	Priority	Ước lượng	Tiêu chí chấp nhận
L DM S- 00 6	Hiệu chỉnh song song	Là biên tập viên, tôi muốn xem song song bản gốc và văn bản để có thể đối chiếu thuận tiện hơn.	Nên có	Vừa	- Tiêu chí 1: Bản gốc và văn bản tương ứng cùng hiển thị. - Tiêu chí 2: Trang đang đối chiếu được xác định rõ. - Tiêu chí 3: Hệ thống cảnh báo trước khi bỏ nội dung chưa lưu.
L DM S- 00 7	Tạo EPUB	Là biên tập viên, tôi muốn tạo EPUB từ nội dung đã hiệu chỉnh để chuẩn bị xuất bản tài liệu.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Nội dung hợp lệ tạo được EPUB. - Tiêu chí 2: Tập mở được bằng trình đọc hỗ trợ. - Tiêu chí 3: Lỗi tạo tập không làm mất nội dung đã hiệu chỉnh.
L DM S- 00 8	Đọc tài liệu trực tuyến	Là độc giả, tôi muốn đọc tài liệu EPUB đã xuất bản để có thể sử dụng tài liệu mà không tải tệp gốc.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Người có quyền mở được tài liệu. - Tiêu chí 2: Nội dung hiển thị đúng và chuyển trang được. - Tiêu chí 3: Giao diện phù hợp với máy tính và thiết bị di động.
L DM S- 00 9	Đăng nhập thử nghiệm	Là người dùng thử nghiệm, tôi muốn đăng nhập bằng dữ liệu mô phỏng để có thể kiểm thử các luồng chính.	Bắt buộc	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Tài khoản hợp lệ tạo được phiên làm việc. - Tiêu chí 2: Thông tin sai hoặc thiếu bị từ chối. - Tiêu chí 3: Thông báo lỗi không làm lộ thông tin nhạy cảm.
L DM S- 01 0	Phân quyền theo vai trò	Là quản trị viên, tôi muốn gán vai trò và quyền để người dùng chỉ thực hiện được thao tác được phép.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Vai trò được gán hoặc thay đổi. - Tiêu chí 2: Người không đủ quyền bị từ chối ở giao diện và máy chủ. - Tiêu chí 3: Quyền mới có hiệu lực cho yêu cầu tiếp theo.

ID	Title	Description (User story)	Priority	Ước lượng	Tiêu chí chấp nhận
L DM S- 01 1	Quản lý thông tin mô tả	Là thủ thư, tôi muốn nhập và sửa thông tin mô tả để có thể nhận biết, phân loại và tìm đúng tài liệu.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Trường bắt buộc được nhập và sửa. - Tiêu chí 2: Dữ liệu thiếu hoặc sai được thông báo. - Tiêu chí 3: Thông tin đã lưu xuất hiện đúng trong tài liệu và kết quả tìm kiếm.
L DM S- 01 2	Quản lý danh mục	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục để tài liệu được phân loại thống nhất.	Nên có	Vừa	- Tiêu chí 1: Danh mục được tạo và cập nhật. - Tiêu chí 2: Tài liệu gắn được vào danh mục hợp lệ. - Tiêu chí 3: Thay đổi danh mục không làm mất dữ liệu tài liệu.
L DM S- 01 3	Kiểm tra điều kiện xuất bản	Là biên tập viên, tôi muốn hệ thống kiểm tra điều kiện xuất bản để ngăn tài liệu chưa hoàn chỉnh được đưa ra sử dụng.	Bắt buộc	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Hệ thống kiểm tra nội dung, thông tin mô tả và EPUB. - Tiêu chí 2: Thiếu điều kiện thì bị chặn kèm lý do. - Tiêu chí 3: Tài liệu hợp lệ được xác nhận xuất bản.
L DM S- 01 4	Bảo vệ quyền đọc	Là độc giả hoặc quản trị viên, tôi muốn hệ thống kiểm tra quyền để nội dung chỉ được cung cấp cho người được phép.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Người không có quyền bị từ chối. - Tiêu chí 2: Giao diện không có chức năng tải EPUB gốc. - Tiêu chí 3: Tập riêng tư không dùng liên kết công khai lâu dài.
L DM S- 01 5	Tìm kiếm toàn văn	Là độc giả, tôi muốn tìm theo thông tin mô tả và nội dung để có thể tìm được tài liệu đã xuất bản phù hợp.	Bắt buộc	Vừa	- Tiêu chí 1: Tìm được theo thông tin mô tả và toàn văn. - Tiêu chí 2: Tài liệu chưa xuất bản hoặc ngoài quyền truy cập không xuất hiện. - Tiêu chí 3: Kết quả phù hợp từ khóa.

ID	Title	Description (User story)	Priority	Ước lượng	Tiêu chí chấp nhận
L DM S- 01 6	Hiển thị kết quả tìm kiếm	Là độc giả, tôi muốn xem thông tin phù hợp trong kết quả để có thể chọn đúng tài liệu.	Bắt buộc	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Kết quả hiển thị tên và thông tin mô tả chính. - Tiêu chí 2: Thể hiện ngữ cảnh phù hợp khi có thể. - Tiêu chí 3: Người dùng mở được tài liệu hợp lệ.
L DM S- 01 7	Chuyển trang khi hiệu chỉnh	Là biên tập viên, tôi muốn chuyển giữa các trang để có thể hiệu chỉnh liên tục mà không mở lại tài liệu.	Nên có	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Chuyển được trang trước và sau. - Tiêu chí 2: Hiển thị đúng nội dung trang. - Tiêu chí 3: Nội dung đã lưu không bị thay đổi hoặc mất.
L DM S- 01 8	Đăng nhập Google OAuth 2.0	Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng Google OAuth 2.0 để sử dụng tài khoản phù hợp khi môi trường được cấu hình.	Nên có	Vừa	- Tiêu chí 1: Cấu hình hợp lệ cho phép đăng nhập. - Tiêu chí 2: Lỗi xác thực không tạo phiên. - Tiêu chí 3: Thông báo lỗi không làm lộ thông tin nhạy cảm.
L DM S- 01 9	Thiết lập đọc cơ bản	Là độc giả, tôi muốn điều chỉnh thiết lập hiển thị để có thể đọc tài liệu thuận tiện hơn.	Có thể xem xét	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Thiết lập được áp dụng trong phạm vi đã thống nhất. - Tiêu chí 2: Không làm thay đổi nội dung gốc. - Tiêu chí 3: Không ảnh hưởng luồng đọc chính.
L DM S- 02 0	Lưu vị trí đọc	Là độc giả, tôi muốn lưu vị trí đang đọc để có thể tiếp tục ở lần sử dụng sau.	Có thể xem xét	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Thống nhất dữ liệu lưu, tài khoản sở hữu và quyền riêng tư. - Tiêu chí 2: Vị trí được cập nhật và xóa đúng. - Tiêu chí 3: Người dùng chỉ truy cập vị trí của mình.

ID	Title	Description (User story)	Priority	Ước lượng	Tiêu chí chấp nhận
L DM S- 02 1	Đánh dấu và ghi chú	Là độc giả, tôi muốn đánh dấu đoạn nội dung và lưu ghi chú để có thể xem lại thông tin quan trọng.	Có thể xem xét	Vừa	- Tiêu chí 1: Người dùng tạo, xem, sửa và xóa được đánh dấu hoặc ghi chú của mình. - Tiêu chí 2: Dữ liệu được gắn đúng tài liệu. - Tiêu chí 3: Người khác không truy cập được.
L DM S- 02 2	Xử lý lại tác vụ thất bại	Là biên tập viên, tôi muốn xem nguyên nhân và yêu cầu xử lý lại để có thể tiếp tục khi tác vụ nhận dạng thất bại.	Nên có	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Nguyên nhân lỗi được hiển thị phù hợp. - Tiêu chí 2: Người có quyền yêu cầu chạy lại. - Tiêu chí 3: Lần xử lý mới cập nhật trạng thái và không làm mất tệp gốc.
L DM S- 02 3	Nhật ký thao tác quan trọng	Là quản trị viên, tôi muốn xem nhật ký thao tác để có thể kiểm tra và truy vết hoạt động quan trọng.	Nên có	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Thao tác quan trọng được ghi với người thực hiện và thời điểm. - Tiêu chí 2: Người không có quyền không xem, sửa hoặc xóa nhật ký.
L DM S- 02 4	Tạo trích dẫn	Là độc giả, tôi muốn tạo thông tin trích dẫn để có thể sử dụng tài liệu theo định dạng đã thống nhất.	Có thể xem xét	Vừa	- Tiêu chí 1: Xác định được dữ liệu nguồn và định dạng. - Tiêu chí 2: Trích dẫn được tạo và sao chép. - Tiêu chí 3: Trường hợp thiếu dữ liệu được thông báo rõ.
L DM S- 02 5	Mở rộng công cụ tìm kiếm	Là quản trị viên, tôi muốn đánh giá công cụ tìm kiếm mở rộng để đáp ứng khi quy mô dữ liệu vượt khả năng giải pháp hiện tại.	Có thể xem xét	Vừa	- Tiêu chí 1: Có dữ liệu đo và tiêu chí so sánh. - Tiêu chí 2: Chứng minh giải pháp hiện tại không đáp ứng. - Tiêu chí 3: Phương án thay thế được nhóm xác nhận trước khi thực hiện.

ID	Title	Description (User story)	Priority	Ước lượng	Tiêu chí chấp nhận
L DM S- 02 6	Danh sách và trạng thái tài liệu	Là thủ thư hoặc biên tập viên, tôi muốn xem danh sách và trạng thái để có thể theo dõi các tài liệu đang xử lý.	Bắt buộc	Nhỏ	- Tiêu chí 1: Danh sách hiển thị thông tin và trạng thái chính. - Tiêu chí 2: Chỉ hiện tài liệu trong phạm vi quyền. - Tiêu chí 3: Trạng thái cập nhật theo các bước xử lý.

Tổng số: **26 hạng mục**, gồm **15 Bắt buộc**, **6 Nên có** và **5 Có thể xem xét**.

4. Quản lý thay đổi

Khi thay đổi một hạng mục, nhóm phải rà soát tác động tới baseline, Priority, ước lượng và tiêu chí chấp nhận. Thay đổi baseline phải được nhóm Sebros xác nhận theo tài liệu **Bản mô tả công việc** và **Hợp đồng nhóm**.

Hạng mục đã được phát triển nhưng chưa thuộc baseline vẫn giữ đúng Priority đã xác nhận. Việc có mã nguồn không tự chuyển hạng mục Có thể xem xét thành hạng mục Bắt buộc. Trạng thái thực hiện và bằng chứng được trình bày trong tài liệu **Nhật ký dự án**.

5. Tài liệu tham khảo

- Đề xuất dự án.
- Viễn cảnh và phạm vi.
- Bản mô tả công việc.
- Yêu cầu phần mềm.
- Kiến trúc phần mềm.
- Định nghĩa quy trình phát triển.
- Ước lượng dự án.
- Kế hoạch dự án.
- Kế hoạch kiểm thử.
- Nhật ký dự án.
- Hợp đồng nhóm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-UG
Chủ sở hữu	Frontend Lead và QA
Phiên bản	1.1 — 24/08/2026
Trạng thái	Hướng dẫn theo baseline; cần đối chiếu giao diện thực tế trước khi sử dụng
Đối tượng	Độc giả, Biên tập viên/Thủ thư và Quản trị viên

Mục lục

- 1. Phạm vi và lưu ý
- 2. Đăng nhập và vai trò
- 3. Tải và theo dõi tài liệu
- 4. Hiệu chỉnh và thông tin mô tả
- 5. Tạo EPUB và xuất bản
- 6. Tìm kiếm và đọc trực tuyến
- 7. Quản trị và xử lý lỗi
- 8. Bảo mật và hỗ trợ

1. Phạm vi và lưu ý

Hướng dẫn mô tả hành vi dự kiến của 15 chức năng Bắt buộc. Tên nút/đường dẫn cụ thể phải được đối chiếu build dùng để bàn giao; tài liệu không khẳng định màn hình chưa kiểm chứng đã tồn tại. Không dùng tài liệu thật khi chưa xác nhận quyền số hóa và quyền đọc.

2. Đăng nhập và vai trò

- Mở địa chỉ của môi trường được nhóm cung cấp.
- Chọn cơ chế đăng nhập đang được cấu hình: tài khoản thử ở local hoặc Google khi demo đã cấu hình.

3. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiên và chuyển đến trang phù hợp vai trò.
4. Nếu thất bại, đọc thông báo; không gửi mật khẩu/token qua kênh chat công khai.

Vai trò	Quyền chính
Độc giả	Tìm kiếm và đọc tài liệu đã xuất bản được phép xem
Biên tập viên/Thủ thư	Tải, theo dõi OCR, hiệu chỉnh, nhập metadata và chuẩn bị xuất bản
Quản trị viên	Quản lý vai trò/quyền và danh mục khi chức năng tương ứng có trong bản dựng

Không đủ quyền phải nhận thông báo từ chối; việc ẩn nút không thay thế kiểm tra phía máy chủ.

3. Tải và theo dõi tài liệu

3.1. Tải tài liệu

1. Vào khu vực quản lý tài liệu và chọn **Tải tài liệu**.
2. Chọn PDF/ảnh thuộc bộ dữ liệu đã được phép sử dụng.
3. Kiểm tra loại/kích thước và thông tin nguồn theo biểu mẫu.
4. Xác nhận tải lên; chờ thông báo tiếp nhận và mã/trạng thái tài liệu.

Tệp sai loại, rỗng, hỏng hoặc vượt giới hạn phải bị từ chối kèm lý do. Nếu không rõ file đã được tiếp nhận, không tải lặp nhiều lần; kiểm tra danh sách/trạng thái trước.

3.2. Theo dõi OCR

Trạng thái có thể gồm Chờ xử lý, Đang xử lý, Hoàn tất hoặc Thất bại. Khi thất bại, người có quyền xem lý do phù hợp và dùng **Xử lý lại** nếu chức năng được cung cấp. Retry không được làm mất tệp gốc hoặc nội dung đã lưu.

4. Hiệu chỉnh và thông tin mô tả

4.1. Hiệu chỉnh

1. Mở tài liệu có OCR hoàn tất.
2. Đối chiếu bản gốc với văn bản theo trang.
3. Sửa nội dung; chọn **Lưu** trước khi chuyển trang hoặc rời màn hình.
4. Mở lại để chắc rằng thay đổi đã được lưu.

Khi save lỗi, giữ nội dung đang nhập nếu giao diện hỗ trợ, ghi lại trang và thử lại sau khi kết nối ổn định. Không sửa trực tiếp hoặc xóa tệp gốc.

4.2. Thông tin mô tả

Nhập tên, tác giả, năm, thể loại/danh mục, từ khóa và các trường bắt buộc được hiển thị. Hệ thống phải báo trường thiếu/sai. Việc gán danh mục có sẵn thuộc phạm vi bắt buộc; quản trị cây danh mục là chức năng Nền có.

5. Tạo EPUB và xuất bản

1. Kiểm tra nội dung đã hiệu chỉnh và metadata bắt buộc.
2. Chọn tạo EPUB hoặc bước chuẩn bị xuất bản theo giao diện của bản dựng.
3. Chờ job hoàn tất; mở thử EPUB bằng trình đọc.
4. Người có quyền chọn **Xuất bản** khi toàn bộ điều kiện đạt.

Nếu thiếu điều kiện, hệ thống phải chặn và liệt kê lý do. Nếu tạo EPUB thất bại, xem trạng thái/lỗi và retry có kiểm soát; không xuất bản artifact lỗi.

6. Tìm kiếm và đọc trực tuyến

6.1. Tìm kiếm

1. Nhập từ khóa trong khu vực tìm kiếm.
2. Xem tên, tác giả, năm/danh mục và thông tin nhận biết.
3. Chọn đúng tài liệu; tài liệu draft/private trái quyền không được xuất hiện.

Trạng thái không có kết quả khác với lỗi hệ thống. Nếu thấy tài liệu không thuộc quyền, dừng truy cập và báo ngay cho nhóm.

6.2. Đọc

Đọc giả đủ quyền mở tài liệu đã xuất bản bằng trình đọc EPUB, điều hướng nội dung và dùng giao diện trên viewport mục tiêu. Giao diện không hiển thị nút tải trực tiếp tệp EPUB gốc; điều này không được mô tả như cơ chế chống sao chép tuyệt đối.

7. Quản trị và xử lý lỗi

Quản trị viên gán vai trò theo nguyên tắc quyền tối thiểu. Thay đổi quyền phải có actor, action và thời gian trong nhật ký phù hợp. Khi gặp lỗi:

Tình huống	Hành động người dùng
401/phiên hết hạn	Đăng nhập lại; không chia sẻ token
403/không đủ quyền	Kiểm tra vai trò; liên hệ quản trị, không thử vượt quyền
Upload/job thất bại	Ghi mã tài liệu/job, thời gian, thông báo; thử lại khi được phép
Nội dung không lưu	Không tiếp tục sửa nhiều trang; ghi trang và báo lỗi
EPUB không mở	Ghi tài liệu/build/browser; không đánh dấu xuất bản đặt
Tài liệu trái quyền xuất hiện	Dừng truy cập và báo sự cố bảo mật

8. Bảo mật và hỗ trợ

- Không gửi password, token, signed URL hoặc dữ liệu thật qua kênh không được duyệt.
- Đăng xuất khi dùng máy chung; không dùng tài khoản quản trị cho đọc thông thường.
- Báo lỗi với thời gian, môi trường, build, bước, expected/actual và ảnh đã che dữ liệu nhạy cảm.
- Kênh hỗ trợ/địa chỉ chính thức chưa được xác nhận trong bộ tài liệu; PM phải bổ sung trước bàn giao.

Hành vi của hệ thống được xác định trong các tài liệu **Yêu cầu phần mềm**, **Danh mục công việc** và **Kế hoạch kiểm thử**. Giao diện thực tế là nguồn đối chiếu cuối cùng khi sử dụng hướng dẫn.